

Módulo 3 Técnica2

Juan Agustin Luna, Noriega Luciana, Olguin Herrera Leandro Joel, Galli Ariana, and Cardenas Juan Manuel

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502,
Argentina

<http://www.ingenieria.uncuyo.edu.ar>

r

Resumen Este informe presenta el uso de SIMUL8 para modelar y analizar el funcionamiento de una planta de procesamiento de agua. La simulación permitió representar etapas clave como captación, filtración, sedimentación, desinfección y almacenamiento, evaluando tiempos de proceso, utilización de recursos y capacidad operativa. Mediante distintos escenarios, se identificaron cuellos de botella, fallas en la representación del proceso y oportunidades de mejora relacionadas con el flujo de agua y optimización de puestos de trabajo. Los resultados obtenidos demostraron que la herramienta facilita la toma de decisiones, optimiza la planificación operativa y reduce costos asociados a pruebas reales.

Keywords: SIMUL8 · procesamiento del agua · simulación.

1. ¿Qué es SIMUL8?

SIMUL8 es un software de simulación de eventos discretos utilizado para modelar, analizar y optimizar procesos en distintos sectores industriales y de servicios. La herramienta permite representar sistemas reales mediante diagramas de flujo dinámico, facilitando el estudio del comportamiento de operaciones complejas sin intervenir directamente en el entorno real. Gracias a sus capacidades de análisis, SIMUL8 posibilita evaluar tiempos de espera, utilización de recursos, capacidad de producción y detección de cuellos de botella.

En el ámbito industrial, su aplicación resulta especialmente útil para mejorar la eficiencia operativa y apoyar la toma de decisiones. En este informe, SIMUL8 se emplea para simular el funcionamiento de una planta de procesamiento de agua ficticia, permitiendo analizar el desempeño del sistema y proponer mejoras en el proceso.

1.1. Elementos principales

- Work Entry Points (Puntos de entrada): Representan el ingreso de entidades al sistema, por ejemplo, el ingreso de agua cruda a la planta.
- Work Centers (Centros de trabajo): Son las estaciones donde ocurre una operación o proceso específico, como filtración, sedimentación o desinfección.

- **Queues (Colas):** Lugares donde las entidades esperan antes de ser procesadas. Permiten analizar tiempos de espera y acumulaciones.
- **Work Exit Points (Puntos de salida):** Representan la salida de entidades del sistema, como el agua ya tratada.
- **Resources (Recursos):** Elementos necesarios para ejecutar procesos, por ejemplo operadores, bombas o equipos de tratamiento.
- **Routing Arrows (Rutas o conexiones):** Flechas que conectan los distintos elementos y definen el flujo del proceso.
- **Variables y Distribuciones:** Permiten incorporar datos reales y variables, como tiempos de procesamiento o caudales de agua.
- **Resultados y Estadísticas:** Herramientas de análisis que muestran indicadores como utilización de recursos, tiempos de ciclo, productividad y cuellos de botella.

1.2. Visual Logic

Es el lenguaje de programación interno del software. Su función es permitir la personalización y automatización del modelo de simulación mediante instrucciones lógicas y condiciones específicas.

Se utiliza para controlar el comportamiento de los elementos del sistema, crear reglas de decisión y realizar cálculos durante la simulación. Gracias a esta herramienta, el usuario puede desarrollar modelos más complejos y realistas.

2. Diseño de la planta

2.1. Materia prima



Datos de SIMUL8

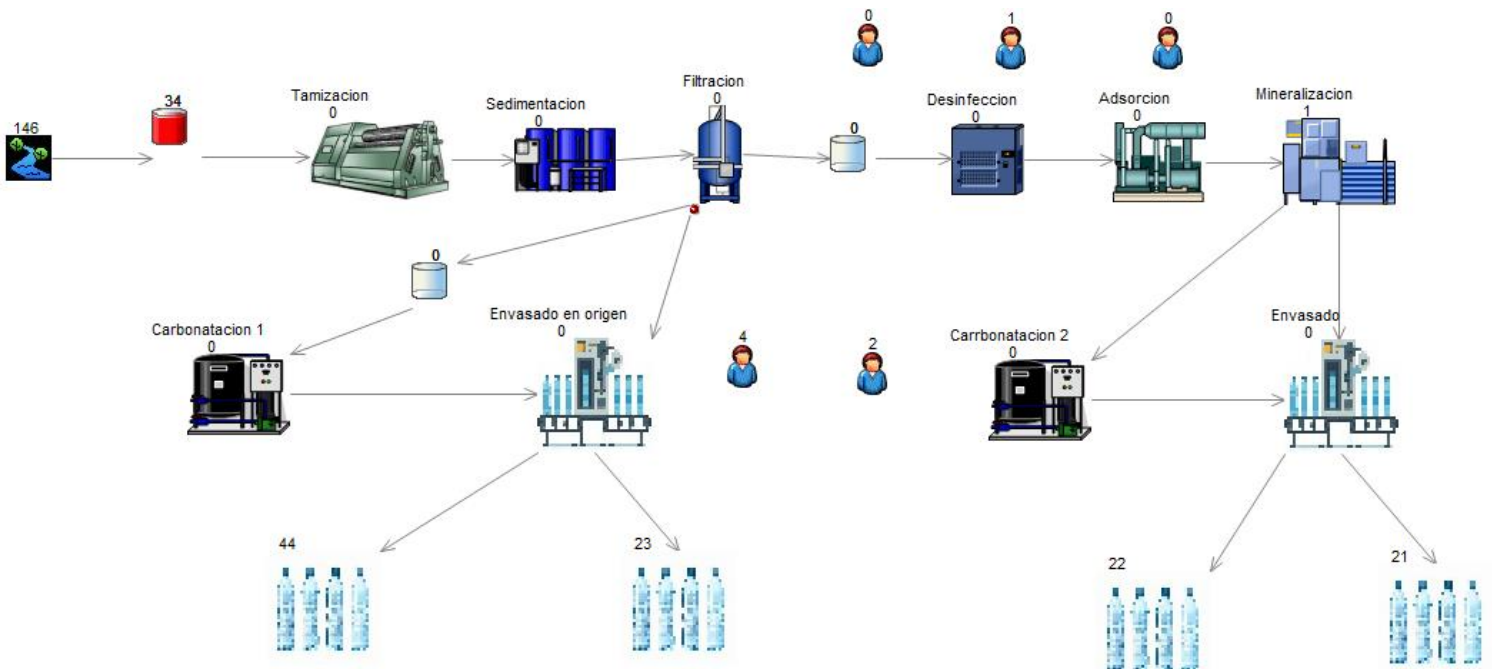
- Distribución de entrada: Exponencial (media=15 min)
- Tipo: agua superficial
- Unidad de trabajo: 1 botella por Work Item
- Fuente: captación continua, sin restricción de stock

2.2. Etapas de procesamiento

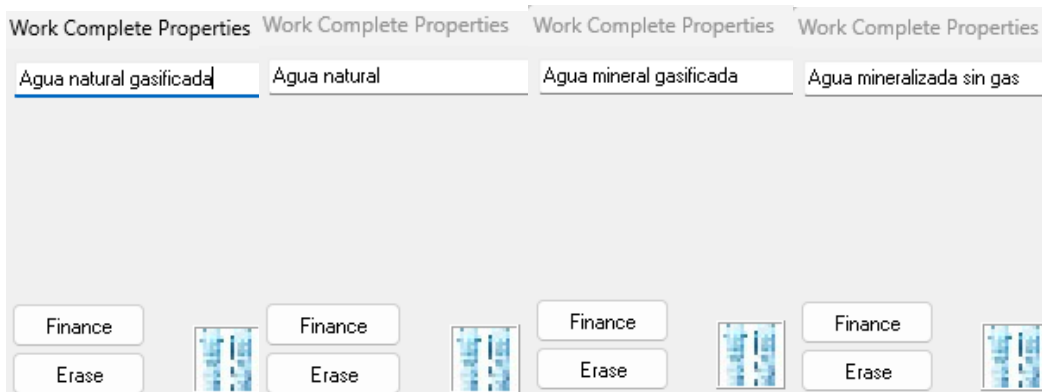
El proceso productivo del agua mineral embotellada consta de dos cadenas de producción que se bifurcan a partir de la etapa de filtración

Etapa	Descripción del proceso real	Objetivo
Captación	Extracción de agua de fuente subterránea mediante bombeo	Obtener materia prima
Tamización	Retención de partículas sólidas gruesas mediante mallas filtrantes	Eliminación de sólidos

Sedimentación	Reposo del agua para precipitación de partículas en suspensión	Clarificación
Filtración	Paso por filtros de arena y grava de distintas granulometrías	Purificación física
Desinfección	Tratamiento con UV o cloro para eliminar microorganismos	Seguridad sanitaria
Adsorción	Paso por filtro de carbón activado para eliminar sabores y olores	Mejora organoléptica
Mineralización	Ajuste de minerales disueltos (Ca, Mg, Na) según perfil de producto	Calidad del producto
Carbonatación	Inyección de CO ₂ a presión para líneas gasificadas	Diferenciación de producto
Envasado	Llenado, tapado y etiquetado de botellas	Producto terminado



2.3. Productos



Datos de SIMUL8

- Botellas producidas por corrida:
 - Salida 1: **44** und · Salida 2: **23** und
 - Salida 3: **22** und · Salida 4: **21** und
- Total: **110 botellas / turno de 8h**
- Revenue por unidad: **\$6.00 USD**
- Revenue total: **\$682.97**

2.4. Empleados

Tipo de empleados	cantidad	costo por minuto \$	horas de turno	etapa asignada
Ingeniero de proceso	1	0.12	8	Supervisión general
Tecnico de Mantenimiento	1	0.075	8	Carbonatación, Envasado
Supervisor	1	0.075	8	Filtración, Mineralización, Envasado
Técnicos de Laboratorio	2	0.08	8	Desinfección, Adsorción, Mineralización
Operario	4	0.063	8	Tamización, Sedimentación, Filtración

En resumen, a partir del modelado del sistema se observa que la planta procesa agua superficial con un ingreso continuo y un ritmo de entrada exponencial con media de 15 minutos. Las operaciones se estructuran en 9 etapas secuenciales que se dividen en dos líneas de producción a partir de la filtración, requiriendo un total de 9 empleados distribuidos en puestos operativos, técnicos y de supervisión.

Al concluir el turno de 8 horas, se registra una producción final de 110 botellas, consolidando cuatro productos diferenciados: 44 unidades de agua natural gasificada, 23 de agua natural, 22 de agua mineral gasificada y 21 de agua mineralizada sin gas. Con la asignación de un valor comercial de \$6.00 USD por unidad, el funcionamiento de este diseño técnico arroja un ingreso total de \$682.97 USD por corrida

3. Parametrización

3.1. Configuración de elementos

Elementos	Tipo de elemento	Distribución	Parámetros
Captación de agua	Punto de entrada	exponencial	15
Tamización	Centro de trabajo	uniforme	a=4,b=6
Sedimentación	Centro de trabajo	normal	s=10,b=2
Filtración	Centro de trabajo	normal	a=6,b=1
Desinfección	Centro de trabajo	fixed	4
Adsorción	Centro de trabajo	exponencial	5
Mineralización	Centro de trabajo	normal	a=7,b=1.5
Carbonatación 1 (en origen)	Centro de trabajo	uniforme	a=4,b=7
Envasado en origen	Centro de trabajo	triangular	a=2,b=3,c=5
Carbonatación 2	Centro de trabajo	uniforme	a=4,b=7
Envasado	Centro de trabajo	triangular	a=2,b=3,c=5
Agua natural gasificada	Punto de salida	-	-
Agua natural	Punto de salida	-	-
Agua mineral gasificada	Punto de salida	-	-
Agua mineral	Punto de salida	-	-

4. Simulación y determinación del precio de venta

Corrida 1 — Construcción y primera ejecución

Se construyó el modelo en SIMUL8 con las dos cadenas de producción y se configuraron las distribuciones de tiempo en cada actividad. Al ejecutar la primera simulación se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Costo total:** \$2.468,16
- **Revenue:** \$0,00
- **Profit:** -\$2.468,16

Error detectado: el módulo de finanzas no tenía configurado ningún ingreso por venta. Los Exit Points no tenían asignado el campo "Revenue per Work Item", por lo que la simulación registraba costos pero no generaba ingresos. Adicionalmente se detectó que varios Work Centers tenían el parámetro Replicate en valores elevados (hasta 5), lo que multiplicaba innecesariamente el costo de los recursos sin aumentar la producción.

Corrida 2 — Corrección de costos y configuración de ingresos

Se realizaron los siguientes ajustes:

- Se corrigieron los valores de costo de recursos a \$/minuto
- Se redujo el parámetro Replicate a 1 en todas las etapas excepto Sedimentación (Replicate = 2) que era el cuello de botella
- Se configuró el Revenue per Work Item en los 4 Exit Points con un precio tentativo de \$5.00 por botella

Resultados de la segunda corrida:

- **Botellas producidas:** 110 (44 + 23 + 22 + 21)
- **Costo total:** \$637.03
- **Revenue:** \$550
- **Profit:** -\$87.03

Análisis: la simulación mostró una pérdida de \$87.03, equivalente a \$0,79 por botella. El precio de \$5,00 resultó insuficiente para cubrir los costos operativos. Se calculó el precio de costo unitario: $\$637 \div 110 = \5.79 por botella.

Corrida 3 — Ajuste del precio de venta y verificación de rentabilidad

Se ajustó el precio de venta a \$6,00 por botella en los 4 Exit Points y se ejecutó la tercera corrida.

Resultados:

- **Botellas producidas:** 110
- **Costo total:** \$637
- **Revenue:** \$660
- **Profit:** +\$22,97

Análisis: con un precio de venta de \$6,00 USD por botella la planta opera con ganancia. Este valor corresponde al segmento de agua mineral premium embotellada en origen, cuyo precio en el mercado internacional oscila entre \$4,00 y \$12,00 USD por unidad de 500ml, siendo el precio obtenido competitivo y viable para el modelo de negocio planteado.